ANLOGIC EAGLE FPGA E104

硬件开发用户手册

文档版本 Rev 1.0
发布日期 2022-10-2

成都市黑鹰电子科技有限公司

成都市黑鹰电子科技有限公司

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

修订日期	版本	修订说明
20221002	1.0	首次撰写报告

www.easyconnect.cn
黑鹰版权所有，保留一切权利。
非经黑鹰书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意:

您购买的产品、服务或特性等应受黑鹰商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，黑鹰对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保

成都市黑鹰电子科技有限公司

目录

目录.....I
1 产品介绍.....1
1.1 关于本文档.....1
1.2 产品版本.....1
1.3 应用场合.....1
1.4 读者对象.....1
1.5 通用信息.....1
2 产品信息.....2
2.1 E104 简介.....2
2.2 功能简介.....2
2.3 支持的存储器参数.....3
2.4 电气特性.....3
2.5 E104 产品型号.....3
3 硬件介绍.....4
3.1 E104 功能框图.....4
3.2 结构与接口描述.....5
3.3 信号类型与特性.....7
3.4 高速信号特性.....7
3.5 扩展信号电平.....8
4 E104 功能描述.....9
4.1 ANLOGIC EAGLE FPGA.....9
4.2 SDRAM.....10
4.3 SPI Flash Memory.....12
4.4 时钟电路.....12
4.5 LED 指示灯.....13
4.6 USB UART 接口.....14
4.7 JTAG 接口.....15
4.8 外围连接器.....16
4.9 电源.....16
5 扩展接口.....17
6 结构尺寸.....18
7 注意事项.....19

成都市黑鹰电子科技有限公司

1 产品介绍

1.1 关于本文档

E104 是成都黑鹰电子科技有限公司自主研发的一款基于 ANLOGIC EAGLE 系列 FPGA 搭建而成的模块，属于中等密度 FPGA 产品；本文档主要介绍 ANLOGIC EAGLE FPGA E104 模块家族基本功能特点和硬件特性、多功能硬件配置、开发设计使用方法。

1.2 产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品硬件版本
ANLOGIC EAGLE FPGA E104	V2.0

1.3 应用场合

- 数据采集，测试测量设备
- 网络通讯设备
- 图像处理，码流转换设备
- 自动化，工控设备
- 其他专用可编程设备

1.4 读者对象

本文档主要适用于以下用户：

- 软件开发工程师
- 硬件开发工程师
- 系统架构工程师

读者要求有计算机，电子信息相关专业知识背景，了解数字电路系统设计，微处理器体系架构，FPGA 体系架构，硬件逻辑语言及相关软件的使用，了解各种接口规范。

1.5 通用信息

关于 E104 使用的 FPGA 相关资料及软件信息可以从 ANLOGIC 官网下载：

www.anlogic.com

成都市黑鹰电子科技有限公司

2 产品信息

2.1 E104 简介

ANLOGIC EAGLE FPGA E104 模块是针对ANLOGIC EAGLE系列 FPGA开发的一款核心板，采用ANLOGIC EAGLE系列 55nm 低功耗工艺的FPGA，相比上代产品能提供更低的成本和更低功耗表现，用于嵌入到需要FPGA做处理的产品当中；E104 可以满足大部分逻辑设计的需求，提供基本的逻辑单元硬件电路，板载电路逻辑开发例程，硬件设计尺寸图，IO信号定义及约束参数。客户只需要简单修改母板的硬件电路，就可以快速完成产品FPGA部分的开发，降低开发风险、周期和成本，快速推出新产品。

E104 BSP 包含的资料：

- 板载功能电路的工程代码例程、多种接口和外围设备参考例程
- 开发软件
- 用户手册
- 应用手册
- PDF 格式原理图
- Altium 格式 PCB 封装图
- allegro 格式 PCB 封装图
- PDF 格式的扩展信号分组约束表
- PDF 格式丝印图

更多的FPGA相关规格书，配置文档，应用文档，设计资源以及参考代码请浏览ANLOGIC官网产品页面。

2.2 功能简介

- FPGA 型号为 EG4X20BG256。
- 一片 16 位 SDRAM，128Mb，可缓存应用数据。
- 一片 SPI FLASH，16Mb，用于存储 FPGA 比特数据。

成都市黑鹰电子科技有限公司

- 两片 3225 有源晶振，一片为 50MHZ，一片预留为用户自定义时钟。
- 一个微型贴片按键,用户自定义功能。
- 两个 LED 指示灯，一个用于上电指示，一个由 FPGA 的 IO 驱动，用户自定义。
- IO 电平支持 2.5V 或者 3.3V，默认为 3.3V。
- 外接信号 102 个，其中 5 个 Slave Serial 下载信号，15 个专用输入 CLOCK，97 个独立 IO，独立 IO 里面包含 47 组 LVDS，其中包含 4 组差分 PLL 信号。
- 所有 IO 都做了分组约束和阻抗控制，50 欧姆单端阻抗，100 欧姆差分阻抗，提供稳定的高速信号质量。
- 所有扩展信号采用两条 60 针 2.54 双排针连接底板。
- 电源输入 5V/2A，电源信号定义在排针里面。

2.3 支持的存储器参数

存储器	数据位宽	频率	容量
SDRAM	16bit	Max 166MHz	128Mb
SPI FLASH	1bit		16Mb

2.4 电气特性

- 产品尺寸：78mm x 48mm，板厚 1.6mm
- PCB 板层：6 层，沉金无铅工艺
- 电源供电：5V/2A
- 工作温度：商业级， 0~+70℃
  工业级，-40~+85℃
- 存储温度：-5~+30℃
- 存储湿度：20%~75%，非冷凝

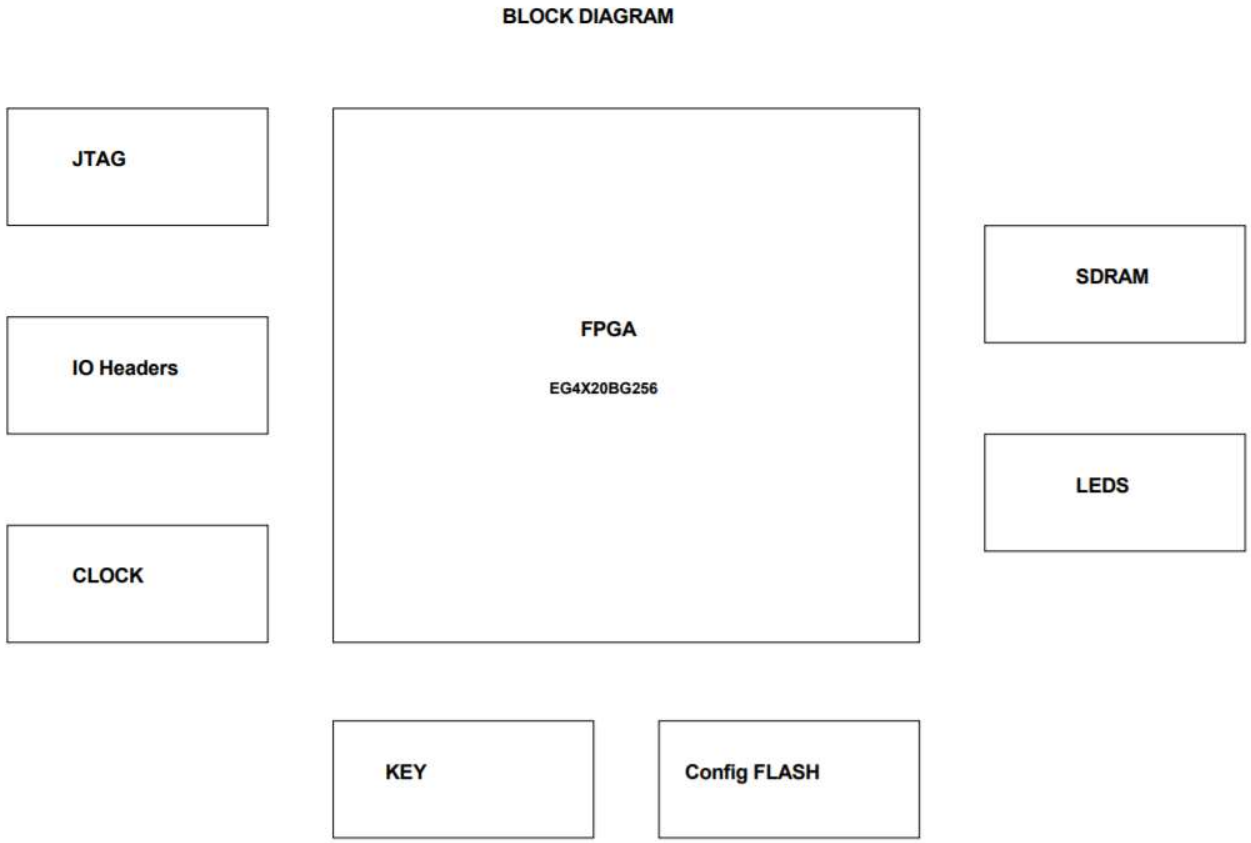
2.5 E104 产品型号

模块型号	FPGA 型号	速度等级	温度范围
E104-20-XX	EG4X20BG256	TBD	商业档、工业挡可选

成都市黑鹰电子科技有限公司

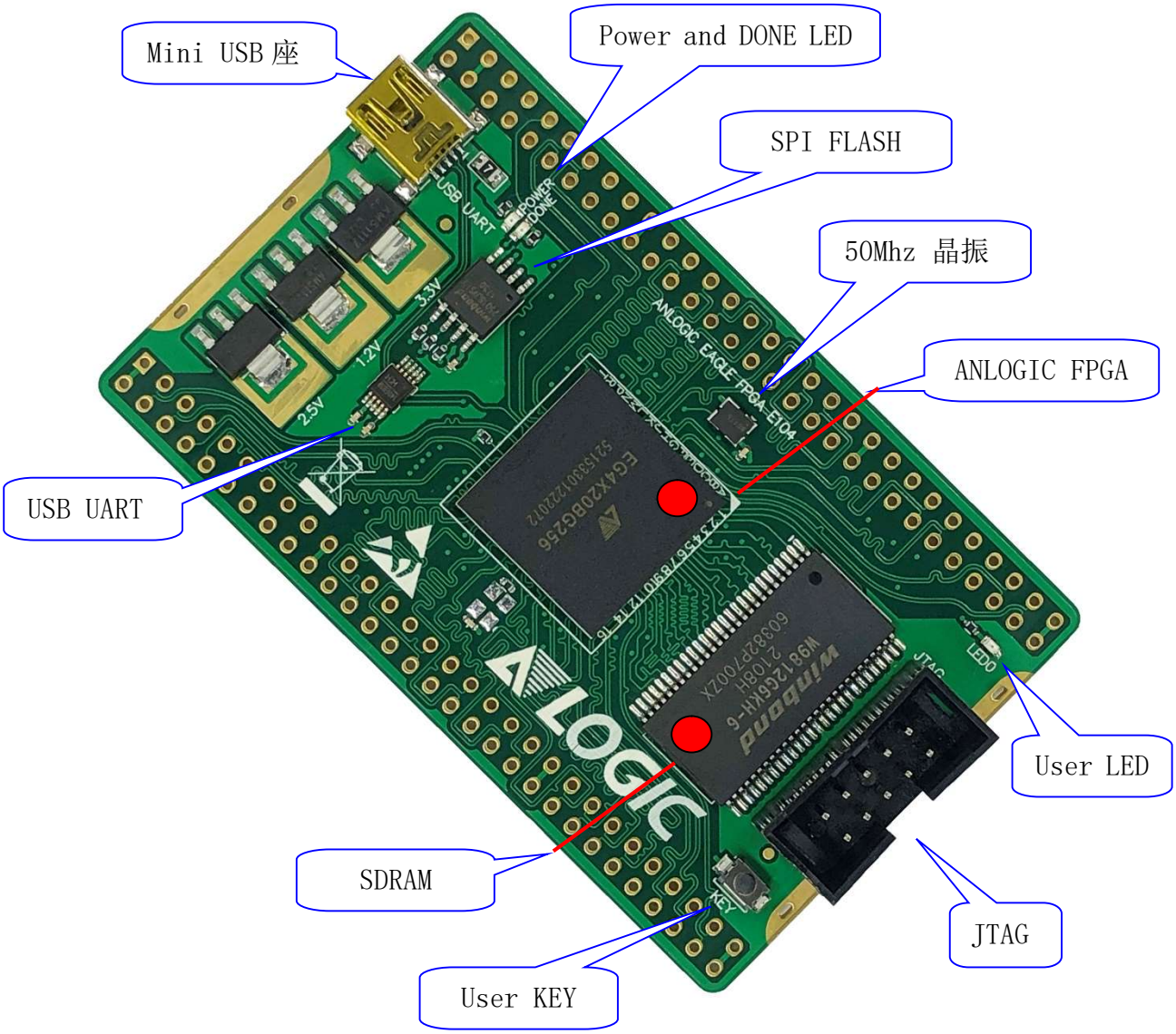
3 硬件介绍

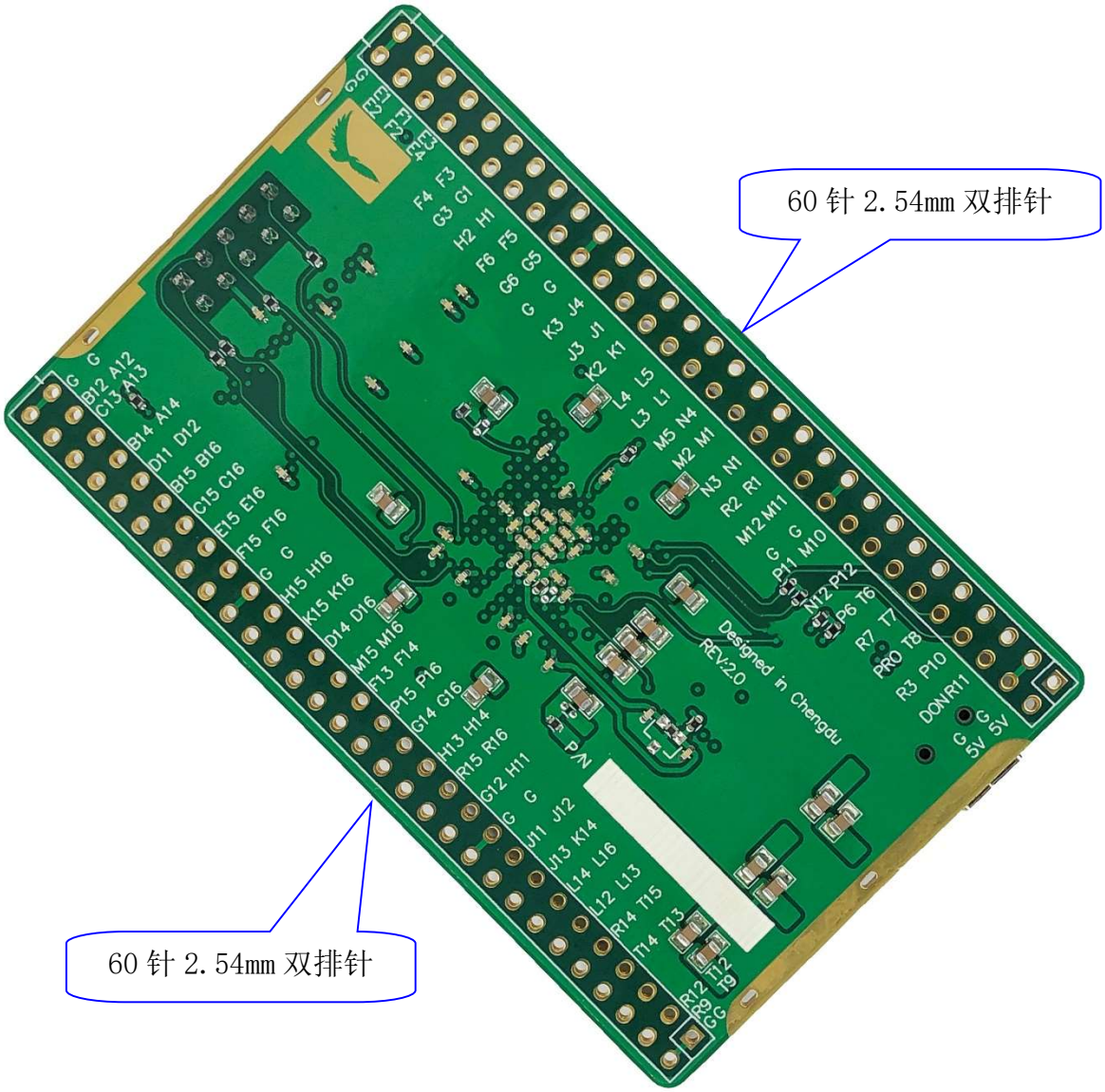
3.1 E104 功能框图



成都市黑

3.2 结构与接口描述


Mini USB 座
Power and DONE LED
SPI FLASH
50Mhz 晶振
ANLOGIC FPGA
USB UART
User LED
SDRAM
JTAG
User KEY


60 针 2.54mm 双排针
60 针 2.54mm 双排针
Designed in Chengdu
REV:2.0

3.3 信号类型与特性

- 电源信号定义：包含 5V 电源和 GND 信号。
- IO 信号定义：除电源外所有信号都能作为 IO 使用。
- LVDS 信号定义：例如 D14_L4P_1，D14 是指 FPGA 芯片的管脚名字，L4P 指 FPGA 的 LVDS 信号名称，P 指 LVDS 信号 P 端,1 指该信号所在 BANK 编号为 1；所有 LVDS 信号也可以作为 IO 使用。
- VREF 信号定义：网络命名中未体现，芯片管脚名字里面带有 VREF 的信号，VREF 指参考电平信号，可以通过配置相应 VREF 信号的电平来得到相应的差分信号类型，以达到连接不同差分信号 IC 的目的；在不需要配置特定差分信号的场合，VREF 信号可以作为普通 IO 使用，不建议使用到高速 IO 场合。
- 输入时钟信号定义：例如 K14_L14N_GCLKIOL4_1，K14 是指 FPGA 芯片的管脚名字，GCLKIOL4 指 FPGA 的 CLK 信号名称，1 指 FPGA 芯片的 BANK1；这一类信号是专用时钟输入信号，在不用做时钟的场合可以作为普通 IO 使用。
- 输出时钟信号定义：例如 D11_BE20P_GPLL0_OUTP_0,表示改信号为 PLL 差分时钟输出的 P 端。
- 器件配置信号定义：E104 扩展了作为 Slave Serial 配置的信号，跟 FPGA 芯片相同的名称定义，包含 DONE，INIT_B，PROGRAM_B，CCLK，DIN 一共 5 个信号，当这些信号不用作配置信号时也可以复用为普通 IO 口。
- 以上信号定义都与 FPGA 芯片厂家定义一致，关于管脚信号定义更详细的介绍请参考安路官方文档“DS300_Eagle_Datasheet”。

注意：E104 默认 MSPI 下载模式，如需改 Slave Serial 下载需要改变启动模式，在 pcb 上替换一颗 0402 电阻即可。

3.4 高速信号特性

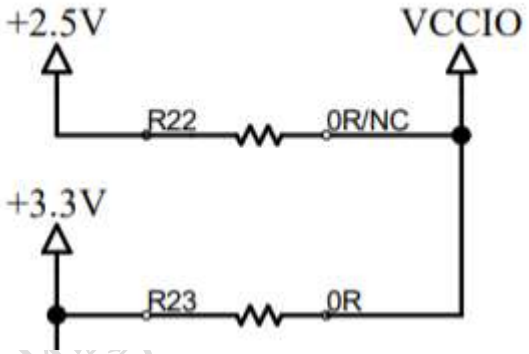
E104 扩展的信号全都做了阻抗和等长约束，以保证高速时序；总共分为两组，分别对应 PCB 上两条排针，做了单端 50 欧姆和差分 100 欧姆阻抗匹配，6 层板设计，内部只有一个信

成都市黑鹰电子科技有限公司

号层，两个 GND 层和一个 POWER 层，这种叠层设计能得到较高的信号质量；分组信号约束值请参阅 E104 信号定义及分组约束文档。

3.5 扩展信号电平

- E104 FPGA 模块的 IO 电平一共分为两组供电。
- 一组 SDRAM 和配置相关的供电 BANK，电压为固定 3.3V。
- 一组可选 IO 电平的供电 BANK，电压为 2.5V 或者 3.3V 可选，默认为 3.3V。
- 可选 IO 电平所在 BANK 电压可调，只需手工更换相应隔离磁珠即可调整为 2.5V 或者 3.3V。
- FPGA IO 电源切换原理图：



- FPGA IO 电源电平分配表：

FPGA Power BANK	Power Supply Rail Net	Voltage
VCCIO0	+3.3V	固定 3.3V 电平
VCCIO2		
VCCIO3		
VCCIO1	VCCIO	默认 3.3V 电平，可调为 2.5V 电平

备注：E104 默认出厂电平为表格设定值，用户如果有额外的电平需求，可以调节 BANK1 的电平；请参考 E104 电路原理图，如需改为 2.5V，拆掉 R23，把 R22 焊上即可；具体电阻位置请参阅 E104 的 PCB 丝印图。

4 E104 功能描述

4.1 ANLOGIC EAGLE FPGA

模块集成了一片 ANLOGIC 的 EAGLE 系列的 FPGA，性价比较高，可扩展性很强，具体参数如下：

- 型号：EG4X20BG256
- 封装：FTG256
- 速度：TBD
- 温度：支持工业级和商业级温度范围
- 资源：

表 1-1-1 EAGLE FPGA 系列成员

General feature	EAGLE_10	EAGLE_20
Number of LUTs	8,640	19,600
Number of FFs	8,640	19,600
Equivalent Number of LUTS	10,368	23,520
Number of Dis-Ram bits	69,120	156,800
Number of ERAM9K	48	64
Number of ERAM32K	2	16
Total ERAM bits	507,904	1,114,112
Number of DSP	21	29
PLL	2	4
Low-skew gclock in chip	16	16
User IO Banks	8	8
Maximum user Ios	184	270

表 1-1-2 EAGLE FPGA 封装

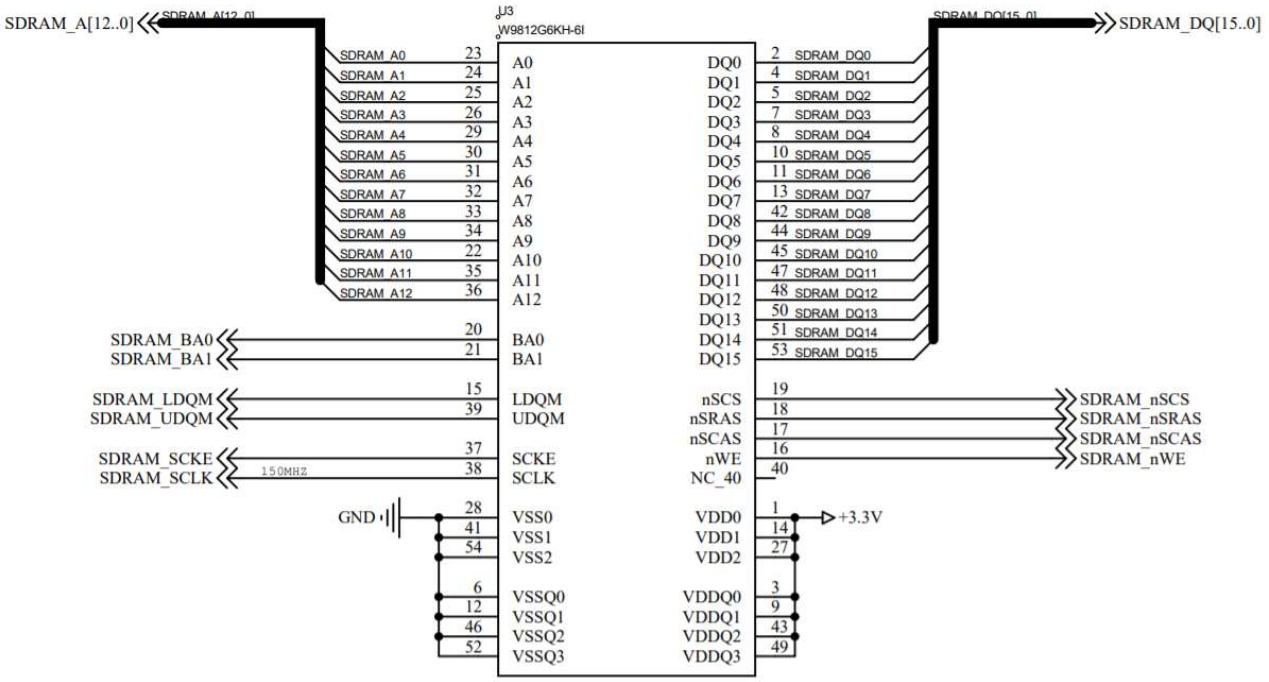
Packages	EAGLE_10	EAGLE_20
144 TQFP (20x20, 0.5mm pitch)	95/23	-
256 ftBGA (17x17, 1.0mm pitch)	184/92	193/89

注：193/89 表示用户可用 IO 数/用户可用差分输出（LVDS）对

4.2 SDRAM

模块集成一片 16 位 DDR SDRAM，用于提供额外的用户 RAM 空间，DDR SDRAM 的参数如下：

- 型号　　：W9812G6KH-6
- 封装　　：TSOP54
- 供电电压　：3.3V
- 工作温度　：商业级和工业级两种范围可选
- 数据位宽　：16 bits
- 储存容量　：128Mb，可选 256Mb
- 速率　　：166 MHZ
- SDRAM 电路原理图：



- SDRAM 和 FPGA 信号定义映射表：

Pin Name	E104 FPGA Pin	I/O Standard	Descriptions
SDRAM_DQ0	B3	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ1	A3	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ2	A4	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ3	B5	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ4	A5	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ5	B6	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ6	A6	LVCMOS33	SDRAM data bus

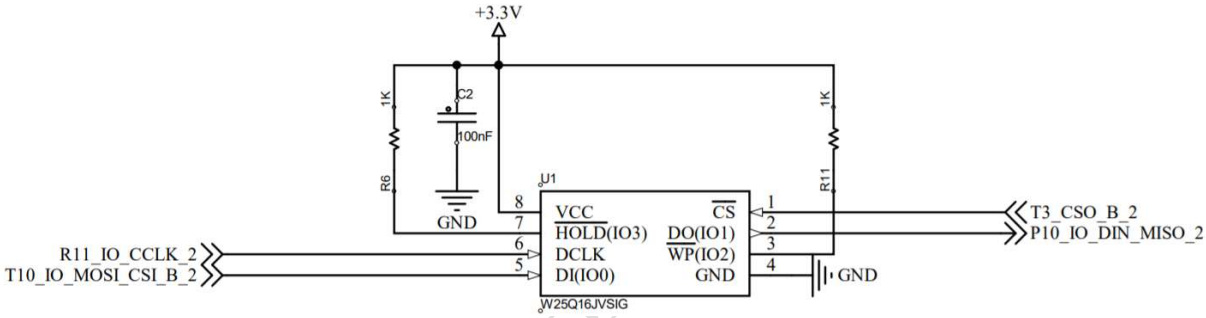
SDRAM_DQ7	C7	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ8	D5	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ9	C3	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ10	C2	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ11	D1	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ12	B1	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ13	C1	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ14	A2	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_DQ15	B2	LVCMOS33	SDRAM data bus
SDRAM_LDQM	A7	LVCMOS33	SDRAM Input data mask
SDRAM_UDQM	C5	LVCMOS33	SDRAM Input data mask
SDRAM_A0	C11	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A1	C10	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A2	F9	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A3	E11	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A4	E10	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A5	C8	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A6	D9	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A7	D8	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A8	E8	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A9	E7	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A10	A11	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A11	F7	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _A12	D6	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _BA0	A10	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _BA1	B10	LVCMOS33	SDRAM Address input
SDRAM _nSCS	C9	LVCMOS33	SDRAM Chip select
SDRAM _nWE	B8	LVCMOS33	SDRAM Command input
SDRAM _nCAS	A8	LVCMOS33	SDRAM Command input
SDRAM _nRAS	A9	LVCMOS33	SDRAM Command input
SDRAM _SCKE	C6	LVCMOS33	SDRAM Clock Enable
SDRAM _SCLK	E6	LVCMOS33	SDRAM Clock

成都市黑鹰电子科技有限公司

4.3 SPI Flash Memory

SPI Flash 用于储存 FPGA 配置文件数据，相关参数如下：

- 型号　　：W25Q16FVSIG
- 封装　　：SOP8
- 供电电压　：3.3V
- 工作温度　：-40~+85℃
- 数据位宽　：4 bits
- 储存容量　：16Mb
- SPI Flash 电路原理图：



- SPI Flash 和 FPGA 信号定义映射表：

Pin Name	E104	I/O Standard	Descriptions
CSO	T3	LVCMOS33	FPGA output CS for AS
CCLK	R11	LVCMOS33	FPGA output CLK for AS
MISOO	T10	LVCMOS33	FPGA input data for AS
MISO1	P10	LVCMOS33	FPGA input data for AS

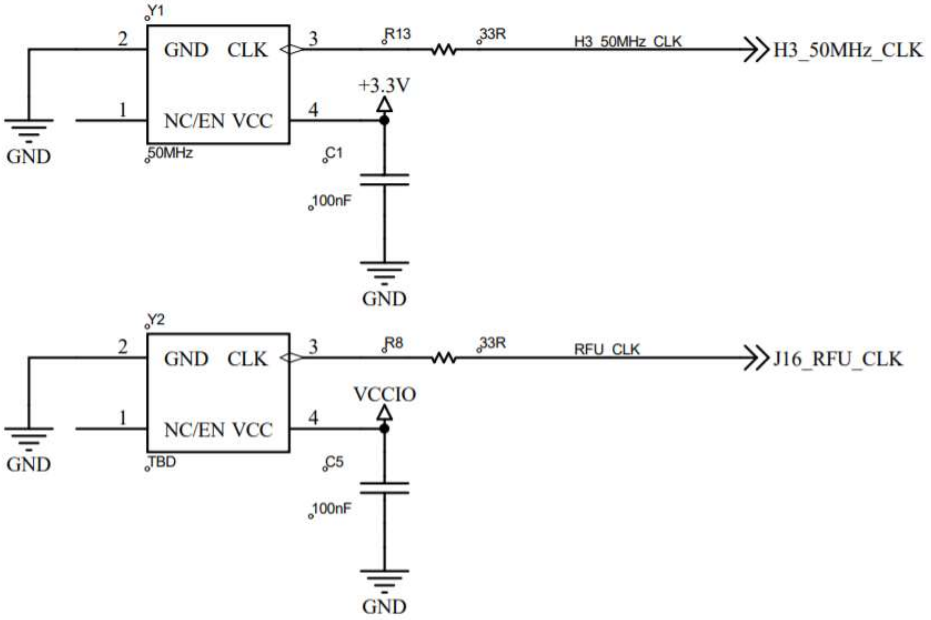
关于 SPI Flash Memory 的使用，请参考“TN303_安路 EG4X FPGA 编程和配置使用说明”；更多相关信息可以参考 winbond W25Q16FVSIG 的规格书。

4.4 时钟电路

E104 板载两颗有源晶振，一颗 50MHZ，默认焊接，一颗备用有源晶振，默认不焊接，用户可根据自己需要贴相应频点的有源晶振，相关参数如下：

- 型号　　：SIT1602 系列（SiTime）
- 封装　　：3225

- 供电电压　：3.3V/2.5V
- 工作温度　：商业级和工业级两种范围可选
- 频率　　：一颗 50MHZ，一颗用户自定义
- 电路原理图：



备注：Y1 是 50MHZ 有源晶振，已贴在 PCB 板上，给 FPGA 提供时钟源，Y2 是用户自定义晶振，没贴在 PCB 板上，用户如果需要额外的时钟源，可以在 Y2 的位置焊接需要的型号；Y2 的具体位置请参阅 E104 的 PCB 丝印图。

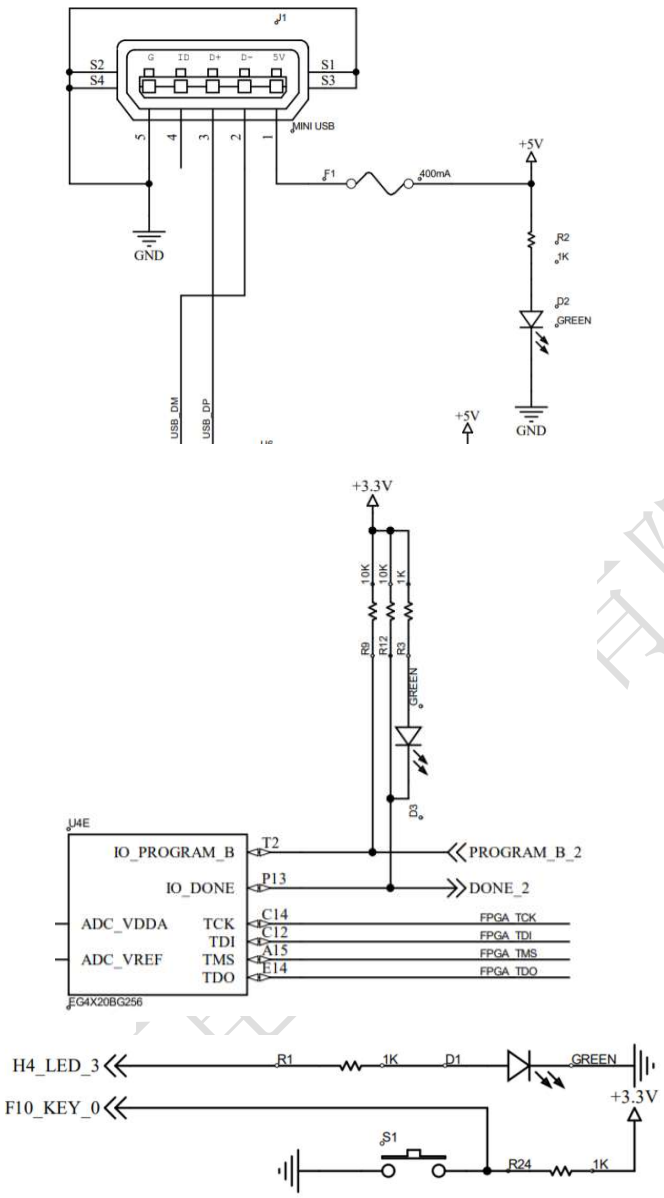
- 晶振和 FPGA 信号定义映射表：

Pin Name	E104 FPGA Pin	I/O Standard	Descriptions
50MHz_CLK	H3	LVCMOS33	50MHZ CLK for FPGA
RFU_CLK	J16	LVCMOS33	User CLK for FPGA

4.5　LED 指示灯

E104 FPGA 模块设计了三颗 LED 指示灯，一颗电源指示灯，一颗下载状态灯，一颗用户指示灯。

- 电源指示灯 D2，上电后常亮
- 下载状态灯 D3，常灭，配置过程中点亮
- 用户指示灯 D1；IO 控制，高电平点亮
- 电路原理图：



➢ LED 灯和 FPGA 信号定义映射表：

Pin Name	E104 FPGA Pin	I/O Standard	Descriptions
H4_LED_3	H4	LVCMOS33	用户指示灯 D1

4.6 USB UART 接口

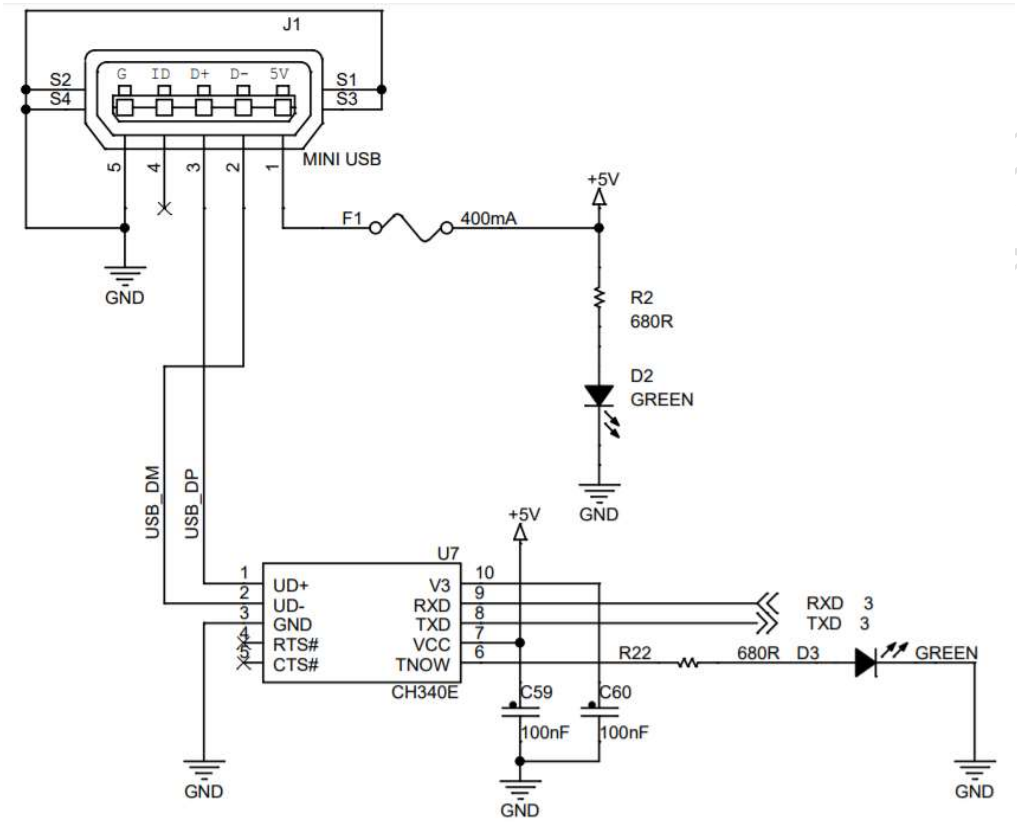
➢ E104 FPGA 模块带一个 Mini USB 接口，可以给模块供电，同时带有串口功能。

➢ 正常使用 E104 应该从排针上定义的电源处供电。

➢ 型号 ：CH340E

➢ 封装 ：SSOP10

- 供电电压 ：3.3V-5.0V
- 工作温度 ：-20~+70℃，属于扩展商业级范围，但是低于工业级器件范围
- 电路原理图：



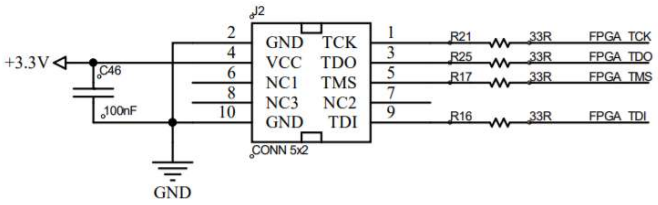
- USB UART 和 FPGA 信号定义映射表：

Pin Name	E104 FPGA Pin	I/O Standard	Descriptions
RXD	P9	LVCMOS33	50MHZ CLK for FPGA
TXD	P8	LVCMOS33	User CLK for FPGA

4.7 JTAG 接口

E104 FPGA 模块板载一个 JTAG 口，用于用户调试下载程序使用。

- 10 针 2.54mm 间距 DC3 公座。
- 可下载 bit 文件。
- 支持固化程序到 SPI FLASH。
- 外接 ANLOGIC USB Cable 下载器。
- 电路原理图：



➢ JTAG 和 FPGA 信号定义映射表：

Pin Name	E104 FPGA Pin	I/O Standard	Descriptions
FPGA_TCK	C14	LVCMOS33	输入边界扫描时钟
FPGA_TDO	E14	LVCMOS33	边界扫描数据输出
FPGA_TMS	A15	LVCMOS33	边界扫描模式选择
FPGA_TDI	C12	LVCMOS33	边界扫描数据输入

4.8 外围连接器

E104 FPGA 模块所有信号由两条排针扩展出来，采用高速信号定义，以保证扩展板可以跑更高的速度和完美的信号质量；具体信号定义请参阅 E104 信号定义及约束文档。

➢ 排针合高 9mm，模块连接器所在面元件高度 3mm，客户底板设计可以在模块底部区域布放高度不超过 5mm 的元件，否则会造成干涉，没法安装。

➢ 采用 2.54mm 间距镀金双排针，两条排针各 60 个针脚。

➢ 提供接口设计文件，allegro 和 altium 两种格式。

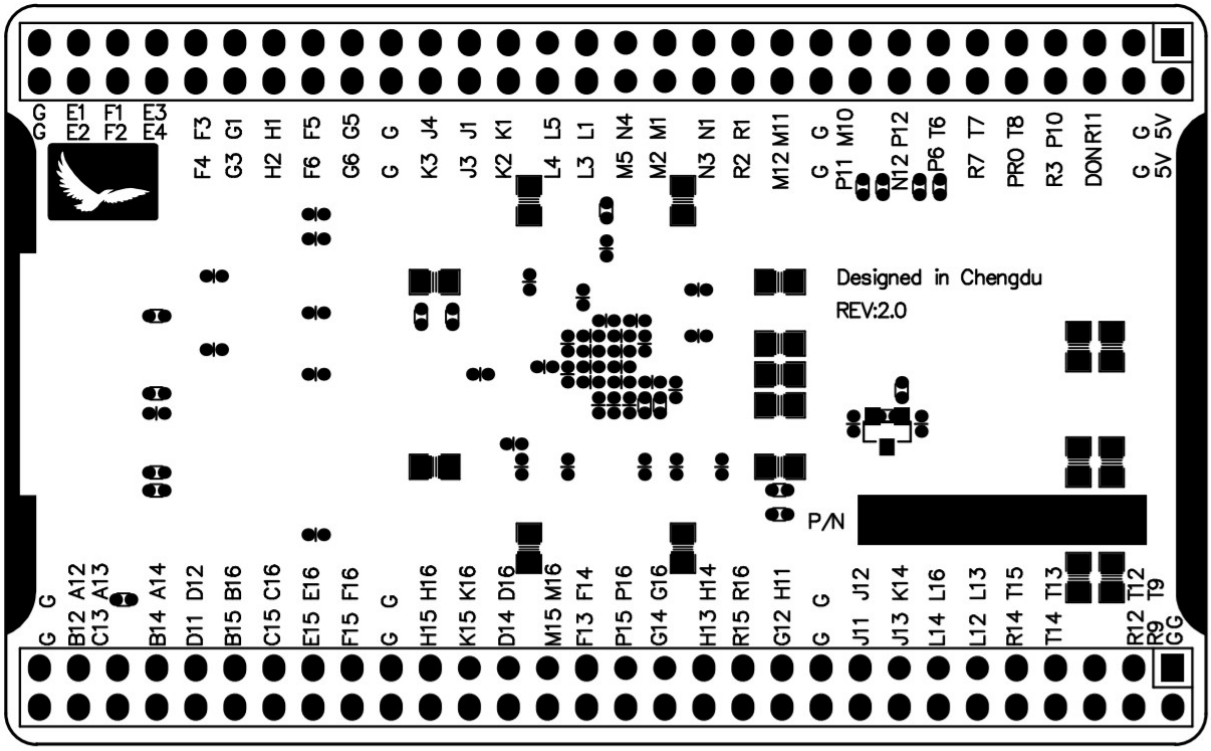
➢ 信号定义：请参阅 E104 电路原理图 J3、J4 所在页面或者 PCB 背面标注有针脚所对应 FPGA 芯片管脚编号。

4.9 电源

E104 FPGA 模块集成板载功能所需电源，外部只需要提供 5V 电源即可，所有电源芯片都采用 LDO 芯片实现，电源纹波较小；FPGA 各路电源均留有余量，足以满足所有型号 FPGA 所需功耗；各电源详细信息可参考 E104 电路原理图了解。

成都市黑鹰电子科技有限公司

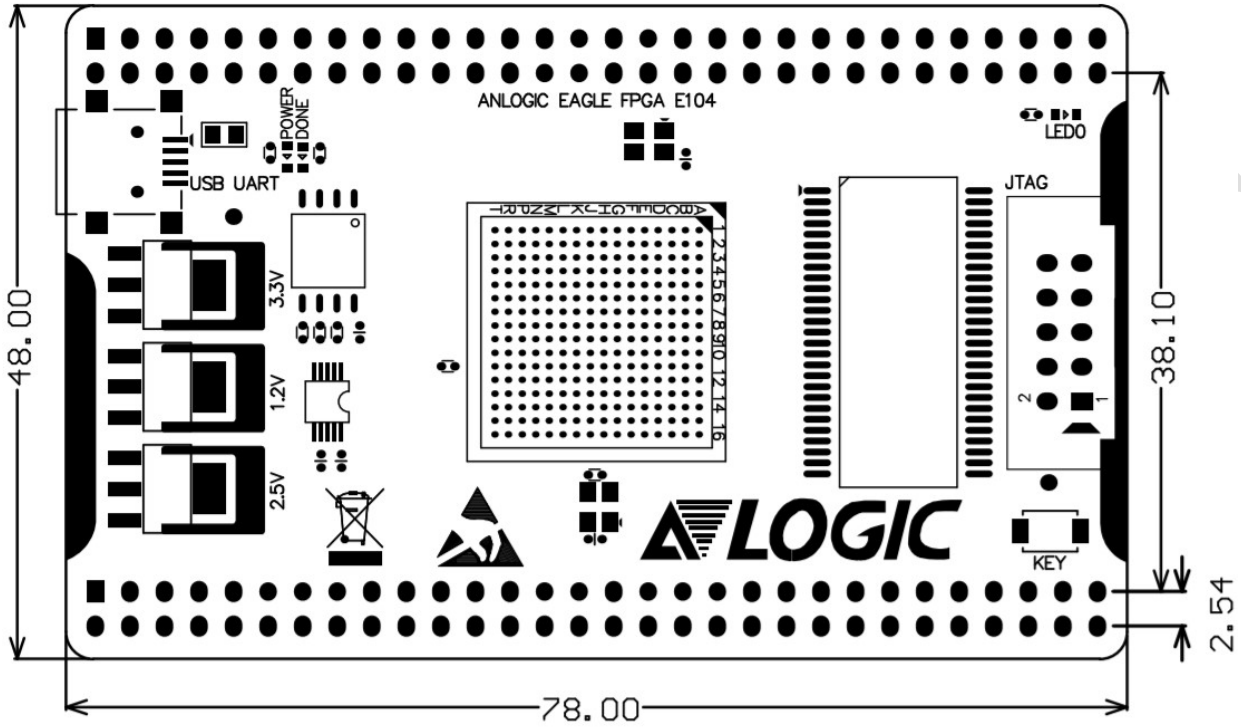
5 扩展接口



扩展接口示意图（bottom view）

成都市黑鹰电子

6 结构尺寸



模块装配图（top view）

- 尺寸（长 X 宽）：78mm X 48mm
- 板厚：1.6mm
- 两条排针间距为 2.54mm 整数倍，可插入面包板

成都市黑鹰电子

7 注意事项

ANLOGIC EAGLE FPGA E104 单板适用于需要用 FPGA 处理的产品、实验室或者工程开发环境。在开始操作之前，请先阅读以下注意事项：

任何情况下均不能对单板进行热插拔操作。

在拆封单板包装与安装之前，为避免静电释放（ESD）对单板硬件造成损伤，请采取必要的防静电措施。

手持单板时请拿单板的边沿，不要触碰到单板上的外露金属部分，以免静电对单板元器件造成损坏。

请将 ANLOGIC EAGLE FPGA E104 单板放置于干燥的平面上，并保证它们远离热源、电磁干扰源与辐射源、电磁辐射敏感设备（如：医疗设备）等。

请对照模块熟悉 ANLOGIC EAGLE FPGA E104 单板的结构布局，确保能够在单板上辨认出可操作部件，如开关、连接器以及指示灯的位置。

单板测试注意事项：

- 整板留一个 10PIN JTAG 口，连接 ANLOGIC USB Cable 下载器。
- 单板电源采用 mini USB 口供电，仅供测试单板硬件使用或者做串口功能，随着逻辑数量增加电源增大普通 mini USB 不足以提供稳定的电流。
- 搭配底板使用时电源采用底板提供，主板 mini USB 口不需要供电。

成都市黑鹰电子科技有限公司

相关参阅文档：

E104 V2.0 schematics

E104 丝印图装配图

E104 管脚分配图

E104 V2.0 PCB 分组约束表

其余板载元件及通用文档信息请从相应官网下载。

成都市黑鹰电子科技有限公司

联系我们：

主页：www.easyconnect.cn

淘宝店铺连接：https://shop109053876.taobao.com/

成都市黑鹰电子科技有限公司

成都高新区（西区）合作路 89 号

18602876097

成都市黑鹰电子科技有限公司